

Matisse kra

bts sio

B3 Hack — TP16 Deep Freeze

Objectif	2
1. Son Fonctionnement (Partie 1)	2
1.1. Principe de restauration automatique	2
1.2. Prérequis techniques	3
2. Mise en œuvre de la Protection (Partie 2)	3
2.1. Comparaison (Réponse Q8)	3
2.2. Installation de Deep Freeze	3
3. Test des Attaques (Partie 3)	4
3.1. Attaque par effacement du mot de passe	4
3.2. Attaque par la méthode des Sticky Keys	4
4. Abstraction de la Protection (Partie 4)	4
4.1. Limites de Deep Freeze	4
4.2. Synthèse de l'architecture de protection	6
Conclusion	6

Objectif

Développer une compréhension pratique du logiciel Deep Freeze en l'utilisant pour protéger une machine virtuelle Windows 7 contre des tentatives de hacking connues.

Ce TP faisait suite à l'étude des back doors et de la commande net user. Il s'inscrit dans la continuité des travaux pratiques de cybersécurité (module B3 Hack). Les objectifs étaient :

- Comprendre le principe de gel du système (restauration automatique au redémarrage).
- Installer Deep Freeze sur une machine virtuelle correctement configurée.
- Tester son efficacité face à deux attaques : effacement de mot de passe et méthode des Sticky Keys.
- Rédiger une conclusion argumentée sur l'apport et les limites de ce type de protection.

1. Son Fonctionnement (Partie 1)

Dans un premier temps, nous avons analysé le fonctionnement du logiciel Deep Freeze avant de l'utiliser en pratique.

1.1. Principe de restauration automatique

Deep Freeze agit comme une couche de protection placée entre le système d'exploitation et le disque dur. Une fois installé après une configuration initiale complète, il prend une empreinte de l'état du système.

À chaque fermeture de session ou redémarrage, tous les fichiers, modifications du registre et changements apportés au cours de la session sont automatiquement annulés. Le système revient à son état d'origine figé.

Fonctionnalité	Description
Restauration automatique	Tous les fichiers reviennent à leur état d'origine à chaque redémarrage ou fermeture de session.
Immunité contre les backdoors	Empêche les hackers d'utiliser des méthodes comme les Sticky Keys pour s'infiltrer durablement.
Installation de référence	Doit être installé uniquement après avoir finalisé tous les réglages et installations logicielles souhaités.
Protection du registre	Toute modification de clé de registre est annulée au redémarrage.

1.2. Prérequis techniques

L'installation de Deep Freeze nécessite que le système d'exploitation prenne en charge l'algorithme de hachage SHA-256. Sur Windows 7 64 bits, deux mises à jour critiques doivent être installées préalablement :

Référence KB	Utilité
KB4474419	Support de l'algorithme SHA-256 (signature numérique des pilotes)
KB4490628	Mise à jour de maintenance pour Windows 7 (Servicing Stack)

Téléchargement du logiciel disponible sur : <https://www.faronics.com/fr>

2. Mise en œuvre de la Protection (Partie 2)

Le besoin est de protéger une machine virtuelle contre des hackers potentiels. Plutôt que de sécuriser manuellement chaque fichier, nous avons utilisé Deep Freeze pour geler l'état du système.

2.1. Comparaison (Réponse Q8)

Avant d'installer Deep Freeze, nous avons analysé les différences entre un système non protégé et un système protégé par Deep Freeze :

Sans Deep Freeze	Avec Deep Freeze
Toute modification persiste après redémarrage (fichiers, registre, mots de passe).	Aucune modification ne persiste. Le système revient à son état de référence à chaque redémarrage.

2.2. Installation de Deep Freeze

- Création de la machine virtuelle Windows 7 et configuration complète (comptes, logiciels, paramètres).
- Installation des mises à jour KB4474419 et KB4490628 pour la prise en charge SHA-256.
- Installation de Deep Freeze après finalisation de tous les réglages souhaités.
- Définition d'un mot de passe administrateur Deep Freeze pour protéger sa désactivation.

Choix technique : Deep Freeze doit impérativement être installé en dernier, une fois le système dans son état définitif souhaité. Toute modification postérieure à l'installation sera perdue au prochain redémarrage.

3. Test des Attaques (Partie 3)

Nous avons ensuite tenté deux attaques connues sur la machine virtuelle protégée par Deep Freeze, afin d'évaluer son efficacité.

3.1. Attaque par effacement du mot de passe

La méthode utilisée consiste à démarrer sur un environnement externe (Live CD ou mode de récupération) et à exécuter la commande `net user` pour modifier ou supprimer le mot de passe du compte administrateur.

```
// Commande exécutée hors système (mode récupération)
net user Administrateur NouveauMotDePasse

// Ou suppression du mot de passe :
net user Administrateur ""
```

Résultat (Question 3)

La commande s'exécute sans erreur visible pendant la session. Cependant, au redémarrage de la machine, Deep Freeze restaure intégralement l'état du système. Le mot de passe d'origine est automatiquement rétabli. L'attaque est totalement neutralisée : l'accès non autorisé est impossible.

3.2. Attaque par la méthode des Sticky Keys

Cette technique consiste à remplacer le fichier `sethc.exe` (programme des touches rémanentes) par `cmd.exe`. Cela permet d'ouvrir une invite de commandes avec les droits SYSTEM avant même la connexion Windows, en appuyant 5 fois sur la touche Maj.

```
// Remplacement du fichier (hors session ou en mode récupération)
copy C:\Windows\System32\cmd.exe C:\Windows\System32\sethc.exe /Y

// Résultat attendu sans protection :
// 5x Maj = invite cmd SYSTEM avant login
```

Résultat (Question 4)

La modification du fichier `sethc.exe` est bien réalisée lors de la tentative. Mais au redémarrage, Deep Freeze restaure le fichier `sethc.exe` original. La backdoor ne persiste pas : appuyer 5 fois sur Maj n'ouvre aucun terminal. L'attaque est complètement bloquée.

4. Abstraction de la Protection (Partie 4)

Pour finaliser l'analyse, nous avons introduit une réflexion plus globale sur la portée et les limites de Deep Freeze.

4.1. Limites de Deep Freeze

Matisse kra

bts sio

- Ne protège pas contre les attaques réseau ou les exploits en mémoire vive (RAM), qui ne passent pas par l'écriture disque.
- Les mises à jour légitimes (Windows Update) nécessitent une désactivation temporaire, créant une fenêtre de vulnérabilité.
- Un attaquant physique avec le mot de passe administrateur Deep Freeze peut désactiver la protection.
- Ne remplace pas une politique de sécurité globale (pare-feu, antivirus, chiffrement..

4.2. Synthèse de l'architecture de protection

L'architecture de protection mise en place se présente ainsi :



Conclusion

Ce TP a permis de valider l'efficacité de Deep Freeze comme outil de protection contre des attaques locales persistantes. L'utilisation d'un système de restauration automatique constitue un rempart robuste contre la majorité des techniques de hacking physique connues.

Les deux attaques testées — effacement du mot de passe via net user et installation d'une backdoor par la méthode des Sticky Keys — ont été totalement neutralisées. Dans les deux cas, le redémarrage de la machine restaure automatiquement l'état d'origine du système, annulant toute modification non autorisée.

Cependant, Deep Freeze ne doit pas être considéré comme une solution de sécurité unique. Il présente des limites notables face aux attaques réseau, aux exploits en mémoire, et nécessite une gestion rigoureuse de son mot de passe administrateur. Il est donc à utiliser en complément d'une politique de sécurité globale incluant pare-feu, antivirus et chiffrement des données sensibles.

Ce TP a renforcé la compréhension pratique des mécanismes de protection système, en illustrant concrètement comment un outil de gel d'état peut rendre une machine résiliente face aux modifications non autorisées.